§1.3 古典概型与几何概型

一、 古典概型

二、 几何概型

排列与组合

- 从 n 个元素中任取 r 个，求取法数.
  - **排列（permutation）讲次序**
  - **组合（combination）不讲次序**.
- 选排列：从n个不同元素中，任取r($n\leq r$, n与r均为自然数）个不同的元素按照一定的顺序排成一列

$$P_n^r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1).....(n-r+1)$$

- 全排列：$P_n^n = n(n-1).....2\times 1 = n!$
- 重复排列：n^r

排列与组合

- 从 n 个元素中任取 r 个，求取法数.
- 组合：从n个不同元素中，**任取$r(n\geq r)$个元素并成一组**，叫做从n个不同元素中取出r个元素的一个组合

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{P_n^r}{r!}$$

- 重复排列：从n个不同元素中，任取$r(n\leq r)$个元素并成一组

$$C_{n+r-1}^r = \binom{n+r-1}{r}$$

计数原理

求排列、组合时，要掌握和注意：

加法原则、乘法原则.

加法原理

完成某件事情有 n 类途径， 在第一类途径中有m_1种方法，在第二类途径中有m_2种方法，依次类推，在第 n 类途径中有m_n种方法，则完成这件事共有 $m_1+m_2+\ldots+m_n$种不同的方法.（甲->乙：a班火车、b班巴士、c班飞机）

乘法原理

完成某件事情需先后分成 n 个步骤，做第一步有m_1种方法，第二步有 m_2 种方法，依次类推，第 n 步有m_n种方法，则完成这件事共有 $m_1\times m_2\times\ldots\times m_n$种不同的方法.

（甲->乙->丙，则甲经由乙到丙）

一、 古典概型

古典概型

古典概型是指满足下面两个假设条件的概率模型:

(1)随机试验只有有限个可能结果;

(2)每一个可能结果发生的可能性相同.

说明

这两个条件在数学上可表述为:

(1)样本空间有限, 记$\Omega=\{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\}$;

(2)每一个基本事件的概率相同, 即

$$P\{\omega_1\}=P\{\omega_2\}=\cdots=P\{\omega_n\}.$$

一、 古典概型

古典概型

古典概型是指满足下面两个假设条件的概率模型:

(1)**有限样本空间:** 样本空间有限, 记$\Omega=\{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\}$;

(2)**等可能性:** 每一个基本事件的概率相同, 即

$$P\{\omega_1\}=P\{\omega_2\}=\cdots=P\{\omega_n\}.$$

说明

根据概率的公理化定义知

$$1=P(\Omega)=P\left(\bigcup_{i=1}^{n}\{\omega_i\}\right)=\sum_{i=1}^{n}P\{\omega_i\},\quad P\{\omega_i\}=\frac{1}{n},\ i=1, 2, \cdots, n.$$

一、 古典概型

古典概型

古典概型是指满足下面两个假设条件的概率模型:

(1)**有限样本空间**：样本空间有限, 记$\Omega=\{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\}$;

(2)**等可能性**：每一个基本事件的概率相同, 即

$$P\{\omega_1\}=P\{\omega_2\}=\cdots=P\{\omega_n\}.$$

古典概型的概率计算公式

设Ω是古典概型样本空间, 则对任意事件A, 有

$$P(A)=\frac{A\text{中元素个数}}{\Omega\text{中元素个数}}=\frac{\text{使}A\text{发生的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}.$$

古典方法，求概率归结于计算A中的样本点数和Ω中所含的样本点总数

例1.13(组合问题) 一个袋子中装有10个大小相同的球,其中3个黑球, 7个白球. 求:

(1)从袋子中任取一球, 这个球是黑球的概率;

(2)从袋子中任取两球, 刚好一个白球一个黑球的概率以及两个球全是黑球的概率.

例1.13 一个袋子中装有10个大小相同的球,其中3个黑球,7个白球. 求:

(1)从袋子中任取一球, 这个球是黑球的概率;

(2)从袋子中任取两球, 刚好一个白球一个黑球的概率以及两个球全是黑球的概率.

解 (1) 已知

10 个球中任取一个, 共有$C_{10}^{1}=10$ 种取法,

10 个球中有 3 个黑球, 取到黑球的取法有$C_{3}^{1}=3$ 种,

从而事件A: “取到的球为黑球” 的概率为

$$P(A)=\frac{C_3^1}{C_{10}^1}=\frac{3}{10}.$$

例1.13 一个袋子中装有10个大小相同的球,其中3个黑球,7个白球. 求:

(1)从袋子中任取一球, 这个球是黑球的概率;

(2)从袋子中任取两球, 刚好一个白球一个黑球的概率以及两个球全是黑球的概率.

解 (2) 已知

在 10 个球中任取两球的取法有C_{10}^2 种,

在 10 个球中取到一个白球和一个黑球的取法有$C_3^1 \cdot C_7^1$ 种,

在 10 个球中取两个球均是黑球的取法有C_3^2种 .

记B为事件“刚好取到一个白球一个黑球”, C为事件“两个球均为黑球”, 则

$$P(B)=\frac{C_3^1 \cdot C_7^1}{C_{10}^2}=\frac{21}{45}=\frac{7}{15}, \quad P(C)=\frac{C_3^2}{C_{10}^2}=\frac{3}{45}=\frac{1}{15}.$$

练习 从 0, 1, 2, …, 9 中任意选出 3 个不同的数字，试求下列事件的概率：

A_1 = {三个数字中不含 0 与 5},

A_2 = {三个数字中不含 0 或 5}.

练习 从 0, 1, 2, …, 9 中任意选出 3 个不同的数字，试求下列事件的概率：

A_1 = {三个数字中不含 0 与 5},

A_2 = {三个数字中不含 0 或 5}.

解 $P(A_1)=\dfrac{C_8^3}{C_{10}^3}=\dfrac{7}{15}$;

$P(A_2)=\dfrac{2C_9^3-C_8^3}{C_{10}^3}=\dfrac{14}{15}$ 或 $P(A_2)=1-\dfrac{C_8^1}{C_{10}^3}=\dfrac{14}{15}$.

例1.14(排列问题)　将标号为1, 2, 3, 4的四个球随意地排成一行, 求下列各事件的概率:

(1)各球自左至右或自右至左恰好排成1, 2, 3, 4的顺序;

(2)第1号球排在最右边或最左边;

(3)第1号球与第2号球相邻;

(4)第1号球排在第2号球的右边(不一定相邻).

例1.14 将标号为1, 2, 3, 4的四个球随意地排成一行, 求下列各事件的概率:

(1)各球自左至右或自右至左恰好排成1, 2, 3, 4的顺序;

(2)第1号球排在最右边或最左边;

(3)第1号球与第2号球相邻;

(4)第1号球排在第2号球的右边(不一定相邻).

解 将4个球随意地排成一行有4!=24种排法, 即基本事件总数为24. 记(1), (2), (3), (4)的事件分别为A, B, C, D.

(1) A有两种排法, 故有

$$P(A)=\frac{2}{24}=\frac{1}{12}.$$

(2) B有2×(3!)=12种排法, 故有

$$P(B)=\frac{12}{24}=\frac{1}{12}.$$

例1.14 将标号为1, 2, 3, 4的四个球随意地排成一行, 求下列各事件的概率:

(1)各球自左至右或自右至左恰好排成1, 2, 3, 4的顺序;

(2)第1号球排在最右边或最左边;

(3)第1号球与第2号球相邻;

(4)第1号球排在第2号球的右边(不一定相邻).

解 将4个球随意地排成一行有4!=24种排法, 即基本事件总数为24. 记(1), (2), (3), (4)的事件分别为A, B, C, D.

(3)先将第1, 2号球排在任意相邻两个位置, 共有2×3种排法, 其余两个球可在其余两个位置任意排放, 共有2!种排法, 因而C有2×3×2=12种排法, 故

$$P(C)=\frac{12}{24}=\frac{1}{12}.$$

例1.14 将标号为1, 2, 3, 4的四个球随意地排成一行, 求下列各事件的概率:

(1)各球自左至右或自右至左恰好排成1, 2, 3, 4的顺序;

(2)第1号球排在最右边或最左边;

(3)第1号球与第2号球相邻;

(4)第1号球排在第2号球的右边(不一定相邻).

解 将4个球随意地排成一行有4!=24种排法, 即基本事件总数为24. 记(1), (2), (3), (4)的事件分别为A, B, C, D.

(4)第1号球排在第2号球的右边与第1号球排在第2号球的左边的排法种数相同, 各占总排法数的一半, 故有

$$P(D)=\frac{1}{2}.$$

练习 10 个人中有一对夫妇，他们随意坐在一张圆桌周围，求该对夫妇正好坐在一起的概率．

练习 10 个人中有一对夫妇，他们随意坐在一张圆桌周围，求该对夫妇正好坐在一起的概率．

解　设 A 为“该对夫妇正好坐在一起”．

方法 1：10 个人随机坐在一张圆桌周围，共有 $10!$ 种方法．先考虑该对夫妇男左女右坐在一起：把相邻的两个座位看成一个特号座，有十种情况．夫妇俩只能坐在特号座，其他 8 人共有 $8!$ 种坐法，同理再考虑男右女左的坐法，

所以
$$P(A)=\frac{2\times 10\times 8!}{10!}=\frac{2}{9}.$$

方法 2：只考虑夫妇俩人．夫妇俩人随机坐有 P_{10}^{2} 种坐法．把座位按 1~10 排号，夫妇相邻而坐且女坐于男右侧，则有 10 种坐法：男坐：1, 2, 3, …, 9, 10；女坐 2, 3, …, 10, 1；同理再考虑女坐于男左侧，也有 10 种坐法，共有 20 种坐法，

所以
$$P(A)=\frac{20}{P_{10}^{2}}=\frac{2}{9}.$$

方法3：假设夫妇中一人坐定，考虑另一人(不妨设是女).

此人随机坐，有九种坐法，若要夫妇相邻，她只能坐在男方的左右两个位置，

所以 $$P(A)=\frac{2}{9}.$$

例1.15(盒子模型)　将n个球随意地放入N个箱子中($N \geq n$),其中每个球都等可能地放入任意一个箱子，求下列各事件的概率:

(1)指定的n个箱子各放一球;

(2)每个箱子最多放入一球;

(3)某指定的箱子不空;

(4)某指定的箱子恰好放入k($k \leq n$)个球.

例1.15 将n个球随意地放入N个箱子中($N \geq n$), 其中每个球都等可能地放入任意一个箱子, 求下列各事件的概率:

(1)指定的n个箱子各放一球;

(2)每个箱子最多放入一球;

(3)某指定的箱子不空;

(4)某指定的箱子恰好放入k($k \leq n$)个球.

解 将n个球随意地放入N个箱子，每个球都可以放到N个箱子的任一个，所以共有N^n种放法.

记(1), (2), (3), (4)的事件分别为A, B, C, D.

(1)分析. 因为各有1球的n个箱子已经指定，余下的N-n个箱子箱子也同时被指定，故只需考虑n个箱子各放1球的放法数。设想第1个球有n种方法，第2个球只有n-1种放法，….，第n个球只有1种放法，根据乘法原则，总可能的放法为n!，于是其概率为

$$P(A)=\frac{n!}{N^n}.$$

例1.15 将n个球随意地放入N个箱子中$(N\geq n)$, 其中每个球都等可能地放入任意一个箱子, 求下列各事件的概率:

(1)指定的n个箱子各放一球;

(2)每个箱子最多放入一球;

(3)某指定的箱子不空;

(4)某指定的箱子恰好放入$k(k\leq n)$个球.

解 将n个球随意地放入N个箱子, 共有N^n种放法.

记(1), (2), (3), (4)的事件分别为A, B, C, D.

(2)每个箱子最多放入一球等价于将 n 个球放进任意的 n 个箱子中, 每箱一个球, 其放法有$C_N^n\cdot(n!)$ (或记作P_N^n)种, 于是

$$P(B)=\frac{P_N^n}{N^n}.$$

例1.15 将n个球随意地放入N个箱子中$(N\geq n)$, 其中每个球都等可能地放入任意一个箱子, 求下列各事件的概率:

(1)指定的n个箱子各放一球;

(2)每个箱子最多放入一球;

(3)某指定的箱子不空;

(4)某指定的箱子恰好放入$k(k\leq n)$个球.

解 将n个球随意地放入N个箱子, 共有N^n种放法.

记(1), (2), (3), (4)的事件分别为A, B, C, D.

(3)由于C的对立事件 $\overline{C}$表示“指定的箱子是空的”，它等价于将n个球全部放到其余$N-1$个箱子中，共有$(N-1)^n$种放法, 从而

$$P(\overline{C})=\frac{(N-1)^n}{N},\quad P(C)=1-P(\overline{C})=\frac{N^n-(N-1)^n}{N^n}.$$

例1.15 将n个球随意地放入N个箱子中($N\geq n$), 其中每个球都等可能地放入任意一个箱子, 求下列各事件的概率:

(1)指定的n个箱子各放一球;

(2)每个箱子最多放入一球;

(3)某指定的箱子不空;

(4)某指定的箱子恰好放入k($k\leq n$)个球.

解 将n个球随意地放入N个箱子, 共有N^n种放法.

记(1), (2), (3), (4)的事件分别为A, B, C, D.

(4)先任取 k 个球(有C_n^k 种取法)放入指定的箱子中, 然后将其余 $n-k$ 个球随意地放入其余 $N-1$ 个箱子(共有$(N-1)^{n-k}$种放法), 于是某指定的箱子恰好放入 k 个球的放法有$C_n^k\cdot(N-1)^{n-k}$ 种, 故有

$$P(D)=\frac{C_n^k\cdot(N-1)^{n-k}}{N^n}.$$

生日问题

- 求n 个人中至少有两人生日相同的概率. (练习1.5 第3题)

生日问题

- 求n 个人中至少有两人生日相同的概率. (练习1.5 第3题)
- 看成 n 个球放入 N=365个盒子中.

生日问题

- 求n 个人中至少有两人生日相同的概率. (练习1.5 第3题)
- 看成 n 个球放入 N=365个盒子中.
- P(至少两人生日相同)=1–P(生日全不相同)
- 用箱子模型得：p_n= P(至少两人生日相同)=

$$1-\frac{365!}{365^n(365-n)!}$$

p_{20}=0.4058, p_{30}=0.6963, p_{50}=0.9651, p_{60}=0.9922

例1.16　一个袋子中装有$a+b$个球, 其中a个黑球, b个白球, 随意地每次从中取出一球(不放回), 求下列各事件的概率:

(1)第i次取到的是黑球;

(2)第i次才取到黑球;

(3)前i次中能取到黑球.　（练习1.3 第8题）

例1.16 一个袋子中装有$a+b$个球, 其中a个黑球, b个白球, 随意地每次从中取出一球(不放回), 求下列各事件的概率:

(1)第i次取到的是黑球;

(2)第i次才取到黑球;

(3)前i次中能取到黑球.

解 $(a+b)$次取球的总取法为$(a+b)!$, 记(1), (2), (3)中的事件分别为A, B, C.

(1)第i次取到的黑球可以是a个黑球中的任意一个, 选定其中一个以后, 其他各次取球必在$a+b-1$个球中任意选取, 共有$(a+b-1)!$种取法, 从而A中包含的取法有$a\cdot[(a+b-1)!]$种, 故

$$P(A)=\frac{a[(a+b-1)!]}{(a+b)!}=\frac{a}{a+b}.$$

例1.16 一个袋子中装有$a+b$个球, 其中a个黑球, b个白球, 随意地每次从中取出一球(不放回), 求下列各事件的概率:

(1)第i次取到的是黑球;

(2)第i次才取到黑球;

(3)前i次中能取到黑球.

解 $(a+b)$次取球的总取法为$(a+b)!$, 记(1), (2), (3)中的事件分别为A, B, C.

(1)第i次取到的黑球可以是a个黑球中的任意一个, 选定其中一个以后, 其他各次取球必在$a+b-1$个球中任意选取, 共有$(a+b-1)!$种取法, 从而A中包含的取法有$a\cdot[(a+b-1)!]$种, 故

$$P(A)=\frac{a[(a+b-1)!]}{(a+b)!}=\frac{a}{a+b}.$$

抽签的公平性

例1.16 一个袋子中装有$a+b$个球, 其中a个黑球, b个白球, 随意地每次从中取出一球(不放回), 求下列各事件的概率:

(1)第i次取到的是黑球;

(2)第i次才取到黑球;

(3)前i次中能取到黑球.

解 $(a+b)$次取球的总取法为$(a+b)!$, 记(1), (2), (3)中的事件分别为A, B, C.

(2)第 i 次才取到的黑球可以是 a 个黑球中的任意一个, 第 1 到第 $i-1$ 次是在 b 个白球中任选 $i-1$ 个(共有P_b^{i-1} 种取法), 其他各次在剩下的 $a+b-i$ 个球中任意选取(共有$(a+b-i)!$种取法), 于是 B 所含的总取法为 $a\cdot\mathrm{P}_b^{i-1}\cdot[(a+b-i)!]$, 故

$$P(B)=\frac{a\cdot\mathrm{P}_b^{i-1}\cdot[(a+b-i)!]}{(a+b)!}=\frac{a\cdot\mathrm{P}_b^{i-1}}{\mathrm{P}_{a+b}^{i}}.$$

例1.16 一个袋子中装有$a+b$个球, 其中a个黑球, b个白球, 随意地每次从中取出一球(不放回), 求下列各事件的概率:

(1)第i次取到的是黑球;

(2)第i次才取到黑球;

(3)前i次中能取到黑球.

解 $(a+b)$次取球的总取法为$(a+b)!$, 记(1), (2), (3)中的事件分别为A, B, C.

(3)直接考虑事件 C 比较复杂, 先考虑其对立事件$\overline{C}$: “前 i 次未取到黑球”, 显然$\overline{C}$ 包含的取法有$\mathrm{P}_b^i\cdot[(a+b-i)!]$ 种, 于是

$$P(\overline{C})=\frac{\mathrm{P}_b^i\cdot[(a+b-i)!]}{(a+b)!}=\frac{\mathrm{P}_b^i}{\mathrm{P}_{a+b}^i}=\frac{\mathrm{C}_b^i}{\mathrm{C}_{a+b}^i},$$

故 $$P(C)=1-P(\overline{C})=1-\frac{\mathrm{C}_b^i}{\mathrm{C}_{a+b}^i}.$$

二、 几何概型

几何概型

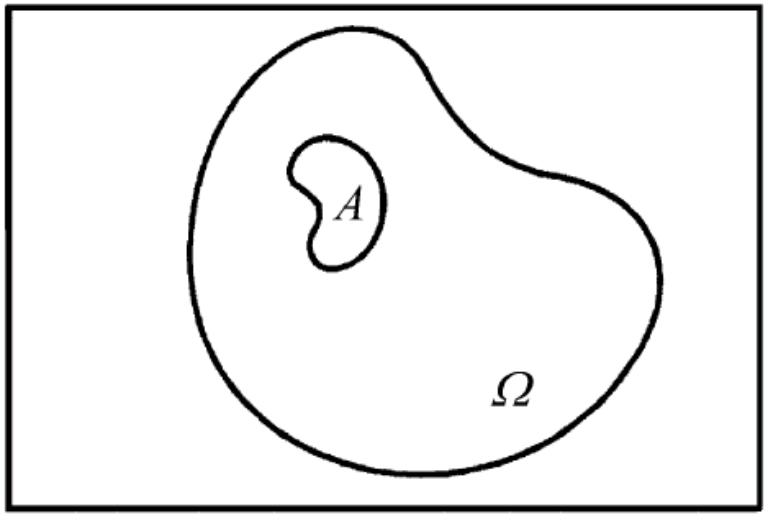
在一个面积为$S(\Omega)$的区域Ω中等可能地任意投点，将“点落入区域A”这一事件仍记为A，则有

$$P(A)=tS(A),$$

其中t为常数. 于是由

$$P(\Omega)=tS(\Omega)=1$$

知$t=\dfrac{1}{S(\Omega)}$. 进而得



说明

这里“等可能”的确切含义是：点落入Ω中任意区域A的可能性大小与区域A的面积$S(A)$成正比，而与其位置和形状无关.

二、 几何概型

几何概型

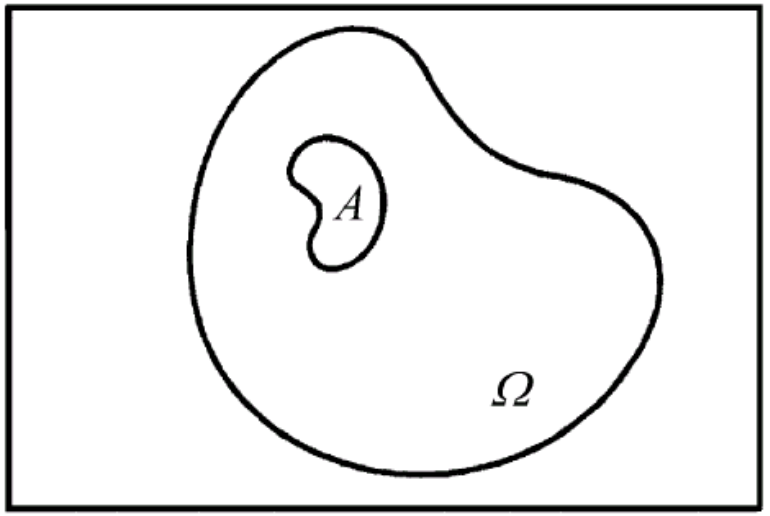
在一个面积为$S(\Omega)$的区域Ω中等可能地任意投点，将“点落入区域A”这一事件仍记为A，则有

$$P(A)=tS(A),$$

其中t为常数. 于是由

$$P(\Omega)=tS(\Omega)=1$$

知$t=\dfrac{1}{S(\Omega)}$. 进而得



$$P(A)=\frac{S(A)}{S(\Omega)}.$$

上式定义的概率通常称为平面区域Ω上的几何概率.

（满足概率定义的三条公理）

在一个面积为 $S(\Omega)$的区域Ω中等可能地任意投点，将“点落入Ω中区域 A”这一事件仍记为 A，则$P(A)=\dfrac{S(A)}{S(\Omega)}$.

例1.17　某人午觉醒来，发觉表停了，他打开收音机，想听电台报时，设电台每正点时报时一次，求他(她)等待时间短于10 min的概率.

在一个面积为 $S(\Omega)$的区域Ω中等可能地任意投点，将“点落入Ω中区域 A”这一事件仍记为 A，则$P(A)=\dfrac{S(A)}{S(\Omega)}$.

例1.17　某人午觉醒来，发觉表停了，他打开收音机，想听电台报时，设电台每正点时报时一次，求他(她)等待时间短于10 min的概率.

解　以分钟为单位，记上一次报时时刻为0，则下一次报时时刻为60，于是这个人打开收音机的时间必在(0，60)内，记“等待时间短于10 min”为事件A，则有$\Omega=(0,\ 60)$，$A=(50,\ 60)\subset\Omega$,

于是

$$P(A)=\frac{10}{60}=\frac{1}{6}\ .$$

例1.18(会面问题) 甲、乙两人相约在7点到8点之间在某地会面, 先到者等候另一人20 min, 过时就离开. 如果每个人可在指定的一小时内任意时刻到达, 试求二人能够会面的概率.

例1.18(会面问题) 甲、乙两人相约在7点到8点之间在某地会面, 先到者等候另一人20 min, 过时就离开. 如果每个人可在指定的一小时内任意时刻到达, 试求二人能够会面的概率.

解 记7点为计算时刻的0时, 以分钟为单位, x, y分别记甲、乙到达指定地点的时刻, 则样本空间为

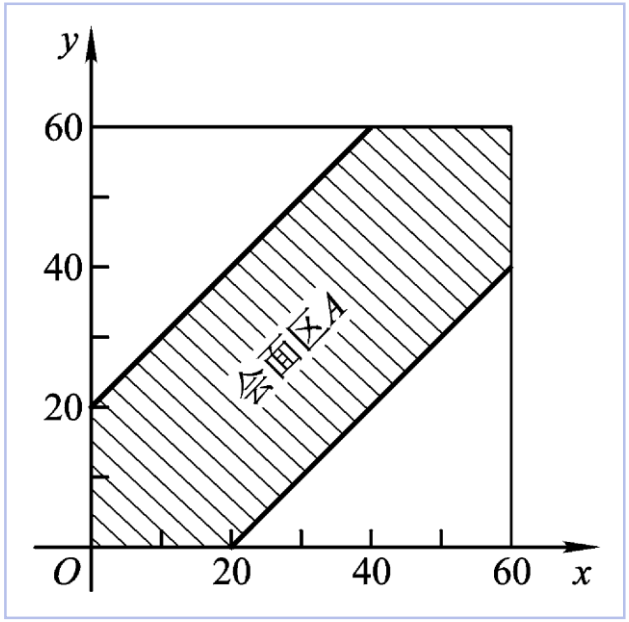
$$\Omega=\{(x, y)|0\le x\le 60, 0\le y\le 60\}.$$

以A表示事件“两人能会面”, 则显然有

$$A=\{(x, y)|(x, y)\in\Omega, |x-y|\le 20\}.$$

依题意, 这是一个几何概型问题, 于是

$$P(A)=\frac{S(A)}{S(\Omega)}=\frac{60^2-40^2}{60^2}=\frac{5}{9}.$$



总结

- 确定概率的古典方法：
  - 所涉及的随机现象有且仅有限个样本点，例如为n个；
  - 每个样本点发生的可能性相等（等可能性）
  - 若事件A含有k个样本点，则事件A的概率为

    P(A)=事件A所含样本点的个数/Ω中所有样本点的个数

    =k/n
  - 这样的概率模型称为古典概型，计算其分子分母时常需用到排列组合

总结

- 确定概率的几何方法：
  - 所涉及的随机现象的样本空间Ω充满某个区域，其度量（长度、面积、体积等）大小可用S_Ω表示；
  - 任一点落在度量相同的子区域是等可能的；
  - 若事件A为Ω中的某个子区域，且其度量为S_A，则事件A的概率为：

$$P(A)=S_A/S_\Omega$$

  - 这样的概率模型称为集合概型，计算其分子分母时常是长度、面积、体积公式等